

Sammankoppling av serie- och parallellkopplade ODE-block

Lokala ekvationer, kopplingsvillkor och fasorer

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-08

Sammanfattning

ODE-block kopplas samman genom att en terminalstorhet är gemensam och den andra summeras. En blandad serie- och parallellkoppling ger fyra tillståndsekvationer, en skalär ODE av fjärde ordningen och exakta fasorformler. Rekonstruktion bevarar de interna koordinaterna och deras begynnelsevärden.

PDF created: 2026-10-08 16:37:36 UTC

Latest on GitHub: <https://github.com/hobnilre/physics-ode-interconnect-ser-par>

Svensk översättning av den engelska originalartikeln.

1 Lokala ekvationer och kopplingsregler

Låt $D = d/dt$. Varje block har terminalspänningen e_j och strömmen i_j . Orientera seriekopplingens spänningsfall längs den gemensamma strömmen och parallellkopplingens strömmar i samma riktning mellan de gemensamma terminalerna. Alla L, R, C -parametrar är positiva konstanter.

Samma algebra gäller överallt där ODE:erna och kopplingsbalanserna motsvarar varandra. Omvandla variabler, koefficienter och enheter med [ODE-mallen](#), avsnitt 2–3. Dess kraft–spänningsavbildning för elektrisk seriekoppling till mekanisk parallellkoppling och elektrisk parallellkoppling till mekanisk seriekoppling.

Ett seriekopplat LRC-block $\mathcal{S}$ använder laddningen q :

$$e_s = L_s D^2 q + R_s Dq + \frac{q}{C_s}, \quad i_s = Dq. \quad (1)$$

Ett parallellkopplat CRL-block $\mathcal{P}$ använder flödeslänkningen λ :

$$i_p = C_p D^2 \lambda + \frac{D\lambda}{R_p} + \frac{\lambda}{L_p}, \quad e_p = D\lambda. \quad (2)$$

Båda blocktyperna kan ingå i båda kopplingarna. Seriekoppling kräver

$$\boxed{i_1 = i_2 = i, \quad e = e_1 + e_2,} \quad (3)$$

och parallellkoppling kräver

$$\boxed{e_1 = e_2 = e, \quad i = i_1 + i_2.} \quad (4)$$

För fler block utvidgas summorna och varje intern koordinat behålls. Dessa orienteringar bestämmer också tecknen i redovisningen av terminaleffekt i [Energy Ledgers for Forced Harmonic ODEs](#), avsnitt 1–2.

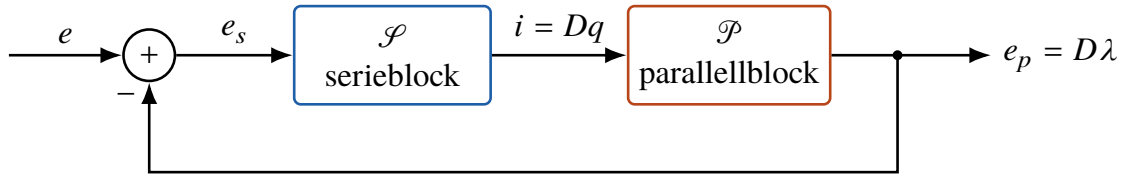
2 En blandad sammankoppling

Koppla $\mathcal{S}$ och $\mathcal{P}$ i serie. Med totalspänningen e , den gemensamma strömmen i och den interna spänningen e_p , sätt in $e_s = e - e_p$ och $i_s = i_p = i$ i de lokala ekvationerna:

$$L_s D^2 q + R_s Dq + \frac{q}{C_s} + D\lambda = e, \quad (5)$$

$$C_p D^2 \lambda + \frac{D\lambda}{R_p} + \frac{\lambda}{L_p} = Dq. \quad (6)$$

Varje block ger den storhet som driver det andra blockets terminal: $D\lambda = e_p$ och $Dq = i$.



Figur 1. Schema över den blandade kopplingen. Serieblocket tar emot $e - e_p$ och bestämmer i ; parallellblocket tar emot i och bestämmer e_p .

Om dessa terminalvariabler behålls fås fyra ekvationer av första ordningen:

$$\begin{aligned} Dq &= i, \\ L_s Di &= e - R_s i - \frac{q}{C_s} - e_p, \\ C_p De_p &= i - \frac{e_p}{R_p} - \frac{\lambda}{L_p}, \\ D\lambda &= e_p. \end{aligned} \quad (7)$$

Tillståndet och begynnelsedata är

$$x = (q, i, e_p, \lambda)^T, \quad x(t_0) = (q_0, i_0, e_{p,0}, \lambda_0)^T. \quad (8)$$

Sammankopplingen av terminalerna kopplar ihop de två ODE:erna och behåller samtidigt alla fyra begynnelsekoordinater.

3 Kopplingen i fasorform

För $x(t) = \text{Re}(\hat{x}e^{i\omega t})$, $i^2 = -1$ och $\omega > 0$, sätt $D = i\omega$:

$$\begin{aligned} Z_s &= i\omega L_s + R_s + \frac{1}{i\omega C_s}, & \hat{e}_s &= Z_s \hat{i}, \\ Y_p &= i\omega C_p + \frac{1}{R_p} + \frac{1}{i\omega L_p}, & \hat{i} &= Y_p \hat{e}_p. \end{aligned} \quad (9)$$

Här omvandlar Z_s ström till spänning och Y_p spänning till ström. Seriekopplingens villkor är fortfarande

$$\hat{e} = Z_s \hat{i} + \hat{e}_p, \quad \hat{i} = Y_p \hat{e}_p. \quad (10)$$

Sätt $\Delta = 1 + Z_s Y_p$. Då fås

$$\boxed{\hat{e}_p = \frac{\hat{e}}{\Delta}, \quad \hat{i} = \frac{Y_p \hat{e}}{\Delta}, \quad \Delta \neq 0.} \quad (11)$$

Återfå $\hat{q} = \hat{i}/(i\omega)$ och $\hat{\lambda} = \hat{e}_p/(i\omega)$. Parallellgrenarnas strömmar är

$$\hat{i}_C = i\omega C_p \hat{e}_p, \quad \hat{i}_R = \frac{\hat{e}_p}{R_p}, \quad \hat{i}_L = \frac{\hat{e}_p}{i\omega L_p}, \quad \hat{i}_C + \hat{i}_R + \hat{i}_L = \hat{i}. \quad (12)$$

Detta är harmoniska komponenter. Den fullständiga lösningen kräver fortfarande begynnelsestillståndet i (8).

3.1 Fler block

Seriekopplingens spänningar ger $Z_{eq} = \sum_j Z_j$; parallellkopplingens strömmar ger $Y_{eq} = \sum_j Y_j$. Alltså

$$\hat{e}_j = \frac{Z_j}{\sum_\ell Z_\ell} \hat{e} \quad (\text{serie}), \quad \hat{i}_j = \frac{Y_j}{\sum_\ell Y_\ell} \hat{i} \quad (\text{parallell}). \quad (13)$$

Använd dessa kvoter endast när nämnarna är skilda från noll. När storheterna är ändliga och skilda från noll gör $Y = 1/Z$ det möjligt att sammanföra en nästlad serie- och parallellkoppling från de innersta grenarna och utåt. Summera komplexa fasorer innan beloppen tas; vid en nämnare som är noll kontrolleras förenligheten i de ursprungliga linjära ekvationerna.

4 Elimination med bevarade begynnelsedata

Anta att $e(t)$ är två gånger kontinuerligt deriverbar och definiera

$$A(s) = L_s s^2 + R_s s + \frac{1}{C_s}, \quad B(s) = C_p s^2 + \frac{s}{R_p} + \frac{1}{L_p}. \quad (14)$$

De kopplade ekvationerna är $A(D)q + D\lambda = e$ och $B(D)\lambda = Dq$. Applicera $B(D)$ på den första och använd de konstanta koefficienterna för att låta operatoren kommutera med D :

$$\boxed{K(D)q = B(D)e, \quad K(s) = A(s)B(s) + s^2.} \quad (15)$$

Denna ekvation av fjärde ordningen innehåller båda lokala polynomen och termen s^2 från kopplingen mellan deras terminalderivator.

Rekonstruera de eliminerade variablerna genom

$$i = Dq, \quad e_p = e - A(D)q, \quad \lambda = L_p \left(i - C_p D e_p - \frac{e_p}{R_p} \right). \quad (16)$$

Den skalära ekvationen medför $B(D)e_p = D^2 q$, så derivering av den sista formeln ger $D\lambda = e_p$. Alla ursprungliga ekvationer återfås.

För att återfå det ursprungliga begynnelsestillståndet, sätt $q(t_0) = q_0$, $(Dq)(t_0) = i_0$ och

$$\begin{aligned}(D^2q)(t_0) &= \frac{e(t_0) - R_s i_0 - q_0/C_s - e_{p,0}}{L_s}, \\ (D^3q)(t_0) &= \frac{(De)(t_0) - R_s(D^2q)(t_0) - i_0/C_s - (De_p)(t_0)}{L_s},\end{aligned}\tag{17}$$

där $(De_p)(t_0) = (i_0 - e_{p,0}/R_p - \lambda_0/L_p)/C_p$. De fyra skalära begynnelsevärdena kodar samma fyra interna koordinater.

Eftersom $Z_s = A(i\omega)/(i\omega)$ och $Y_p = B(i\omega)/(i\omega)$ gäller

$$K(i\omega) = (i\omega)^2 \Delta.\tag{18}$$

Därmed ger $\hat{q} = B(i\omega)\hat{e}/K(i\omega)$ och rekonstruktionen (11) överallt där nämnaren är skild från noll.

För att utvidga en lämplig lokal ekvation, välj koefficienter av högre ordning ur *ODE Coefficient Synthesis*, avsnitt 1–4, och återanvänd terminalvillkoren. När de lokala ekvationerna är kända kan systemet på så sätt byggas upp utan att maskanalysen upprepas för hela nätverket. Fasorer använder fortfarande $D = i\omega$; tillkommande derivataordningar kräver motsvarande begynnelsedata som är förenliga med kopplingen.

Referenser

1. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [The ODE Template and Its Domain Equivalents](#).
2. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [ODE Coefficient Synthesis](#).
3. H. Nilre och B. C. Herlin (2026). [Energy Ledgers for Forced Harmonic ODEs](#).